Nama: Ghina Qayyima Thamrin

NIM : 13040124140109

RANGKUMAN MATERI
DIGITAL TRANSFORMATIONS IS MORE THAN TECHNOLOGY

A. Konsep Dasar Transformasi Digital Perpustakaan

1. Digital Transformation in Libraries

Transformasi digital di perpustakaan merupakan proses perubahan dalam merancang kembali layanan, proses, dan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan teknologi digital.

Transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat meningkatkan akses informasi dan pemanfaatan pengetahuan oleh masyarakat.

Perbedaan digitalisasi dan transformasi digital:

- Digitalisasi berfokus pada perubahan informasi atau koleksi dari bentuk fisik menjadi digital.
- Transformasi digital mencakup perubahan yang lebih luas, seperti sistem layanan, proses kerja, pengelolaan informasi, hingga pengalaman pengguna.

Intinya, teknologi saja tidak cukup untuk menciptakan transformasi. Transformasi yang bermakna terjadi ketika teknologi membantu masyarakat mengakses dan menggunakan pengetahuan dengan lebih baik.

2. Evolution of Libraries

Perkembangan perpustakaan mengalami beberapa tahapan seiring dengan kemajuan teknologi.

- Traditional Library: Perpustakaan masih menggunakan koleksi buku fisik dan layanan manual.
- Automated Library: Mulai menggunakan katalog digital dan sistem sirkulasi otomatis.
- Digital Library: Menyediakan sumber informasi digital dan akses jarak jauh.
- Smart Library: Menggunakan sistem yang saling terhubung, teknologi cerdas, dan layanan yang menyesuaikan kebutuhan pengguna.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang yang menghubungkan pengguna dengan pengetahuan melalui teknologi.

3. Smart Library vs Digital Library

Digital Library dan Smart Library memiliki perbedaan dalam cara menyediakan layanan dan pengalaman kepada pengguna.

Digital Library lebih berfokus pada penyediaan akses terhadap koleksi digital. Proses pencarian informasi umumnya dilakukan melalui kata kunci, interaksi diprakarsai oleh pengguna, dan personalisasi layanan masih terbatas.

Sementara itu, Smart Library memiliki kemampuan yang lebih berkembang. Sistemnya dapat melakukan pencarian berdasarkan konteks, memberikan rekomendasi yang lebih personal, serta memanfaatkan data penggunaan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Smart Library dibangun di atas fondasi Digital Library. Artinya, perpustakaan cerdas bukan berarti menggantikan perpustakaan digital sepenuhnya, tetapi mengembangkan kemampuan yang sudah ada menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

4. What Is a Smart Library?

Smart Library atau perpustakaan cerdas merupakan lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan yang berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan.

Terdapat enam karakteristik utama Smart Library:

- Connected (Terhubung): Mengintegrasikan berbagai sistem dan sumber informasi agar dapat saling berkomunikasi.
- Intelligent (Cerdas): Memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) untuk membantu proses pencarian dan pengelolaan informasi.
- Personalised (Personalisasi): Menyediakan layanan dan rekomendasi berdasarkan kebutuhan serta preferensi pengguna.
- Accessible (Mudah Diakses): Memungkinkan pengguna mengakses layanan dan informasi dengan lebih mudah.
- Interactive (Interaktif): Memberikan pengalaman interaksi yang lebih aktif antara pengguna dan layanan perpustakaan.
- Data-informed (Berbasis Data): Memanfaatkan data untuk membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas layanan.

5. The Smart Library Ecosystem

Smart Library merupakan ekosistem yang melibatkan beberapa komponen yang saling terhubung.

- Users: Mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat yang menggunakan layanan perpustakaan.
- Services: Layanan penelusuran informasi, peminjaman, pembelajaran, dan bantuan pengguna.

- Technology: AI, IoT, cloud computing, aplikasi mobile, dan sistem digital lainnya.
- Data: Koleksi, metadata, pola penggunaan, dan feedback pengguna.
- Governance: Pengaturan privasi, aksesibilitas, keamanan, dan penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Kelima komponen tersebut harus saling mendukung agar perpustakaan dapat memberikan layanan yang efektif.

6. Why Must Libraries Transform?

Terdapat lima faktor utama yang mendorong perpustakaan untuk melakukan transformasi.

- Changing User Expectations: Pengguna mengharapkan layanan yang cepat, nyaman, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pribadi.
- Information Overload: Banyaknya informasi yang tersedia membuat pengguna semakin kesulitan dalam menemukan informasi yang benar-benar relevan dan terpercaya.
- Digital Learning: Meningkatnya kebutuhan pembelajaran jarak jauh dan fleksibel mendorong perpustakaan menyediakan akses digital.
- Emerging Technologies: Perkembangan teknologi memberikan peluang baru dalam otomatisasi, interaksi, dan penemuan informasi.
- Inclusivity: Perpustakaan perlu menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna dengan kemampuan dan preferensi yang berbeda.

B. Teknologi dalam Transformasi Perpustakaan

7. Technologies Driving Library Transformation

Terdapat beberapa teknologi yang menjadi pendorong transformasi perpustakaan.

A. Artificial Intelligence (AI)

AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.

Pemanfaatannya dalam perpustakaan antara lain:

- Membantu menjawab pertanyaan pengguna.
- Memberikan rekomendasi sumber informasi.
- Membantu proses pencarian informasi.
- Memberikan layanan bantuan selama 24 jam.

B. Data Analytics

Data Analytics digunakan untuk menganalisis data pengguna, pola peminjaman, kebutuhan informasi, dan penggunaan layanan. Hasil analisis dapat membantu perpustakaan meningkatkan kualitas pelayanan dan mengambil keputusan berdasarkan data.

C. Internet of Things (IoT)

IoT merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat melalui internet sehingga dapat mengirimkan dan menerima data.

D. Cloud Computing

Cloud Computing memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data melalui jaringan internet.

E. Mobile Technologies

Teknologi mobile memungkinkan pengguna mengakses layanan perpustakaan melalui perangkat seperti smartphone.

F. Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR)

Ketiganya merupakan teknologi Extended Reality (XR) yang dapat memberikan pengalaman digital lebih interaktif.

- AR (Augmented Reality): Menambahkan informasi atau objek digital ke lingkungan fisik.
- VR (Virtual Reality): Menciptakan lingkungan virtual yang dapat dijelajahi pengguna.
- MR (Mixed Reality): Menggabungkan objek digital dengan lingkungan fisik sehingga keduanya dapat berinteraksi.

8. Internet of Things (IoT) in Smart Libraries

IoT merupakan teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat melalui internet sehingga dapat mengirimkan dan menerima data secara otomatis.

Penerapan IoT di perpustakaan meliputi:

- RFID-enabled circulation: Menggunakan RFID untuk membantu proses peminjaman dan pengembalian koleksi.
- Smart occupancy sensors: Sensor untuk mengetahui tingkat penggunaan atau kepadatan ruang.
- Environmental monitoring: Memantau kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan.
- Automated inventory support: Membantu pengelolaan dan pengecekan inventaris koleksi.
- Smart lighting and energy management: Mengatur pencahayaan dan penggunaan energi secara otomatis.

Manfaat IoT adalah meningkatkan efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang perpustakaan.

9. Cloud Computing and Digital Access

Cloud Computing memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data melalui jaringan internet.

Cloud Computing dapat mendukung layanan perpustakaan melalui:

- Infrastruktur digital yang dapat dikembangkan.
- Akses jarak jauh terhadap layanan.
- Repositori bersama.
- Integrasi sistem.
- Pencadangan dan pemulihan data.
- Kolaborasi antarlembaga.

Contohnya, mahasiswa dapat mengakses sumber informasi digital yang dilanggan perpustakaan dari luar kampus, rumah, maupun ketika mengikuti program mobilitas internasional.

10. Mobile Libraries and Seamless Services

Mobile Library merupakan layanan perpustakaan yang dapat diakses melalui perangkat mobile, terutama smartphone.

Konsepnya adalah the library in your pocket, yaitu pengguna dapat mengakses berbagai layanan perpustakaan kapan saja dan di mana saja.

Layanan yang dapat disediakan:

- Pencarian katalog.
- Perpanjangan masa peminjaman.
- Kartu anggota digital.
- Pemesanan ruang belajar.
- Notifikasi.
- Navigasi dalam gedung perpustakaan.
- Daftar bacaan yang dipersonalisasi.

Tantangannya adalah bagaimana menyediakan layanan yang kompleks melalui layar kecil tanpa membuat pengguna merasa kesulitan atau kebingungan.

11. Extended Reality: AR, VR, and MR

Extended Reality (XR) merupakan istilah yang mencakup teknologi AR, VR, dan MR untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih interaktif.

Penerapannya dalam perpustakaan antara lain:

- Tur virtual perpustakaan.
- Pameran digital interaktif.
- Eksplorasi arsip sejarah.
- Lingkungan pembelajaran virtual.
- Navigasi perpustakaan berbantuan AI.
- Pengalaman belajar melalui lingkungan virtual.

Teknologi ini dapat membantu pengguna memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dibandingkan hanya membaca informasi dalam bentuk teks.

12. AI-Powered Library Assistants

AI-powered library assistants merupakan asisten perpustakaan berbasis kecerdasan buatan yang membantu pengguna dalam menemukan informasi dan menggunakan layanan perpustakaan.

Fungsi utamanya:

- Memberikan bantuan pertanyaan dasar selama 24 jam.
- Memahami pertanyaan pengguna menggunakan bahasa alami.
- Membantu navigasi layanan perpustakaan.
- Membantu menemukan sumber informasi.
- Mengarahkan pengguna kepada pustakawan jika membutuhkan bantuan lebih lanjut.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah AI seharusnya melengkapi pekerjaan pustakawan, bukan menggantikan pustakawan.

Contoh: LINK AI Chatbot dari University of South Florida Libraries

Chatbot ini diperkenalkan pada tahun 2025 untuk memberikan bantuan terkait layanan dan kebutuhan informasi perpustakaan selama 24 jam. Pengembangannya juga melibatkan masukan dan pengujian dari pengguna.

13. Generative AI and Intelligent Search

Generative AI merupakan teknologi AI yang mampu menghasilkan informasi atau jawaban berdasarkan perintah dan data yang diproses.

Dalam perpustakaan, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses penelusuran informasi.

Perbedaan pencarian tradisional dan AI-assisted search:

- Traditional Search: Pengguna memasukkan kata kunci, kemudian sistem menampilkan hasil pencarian.

- AI-Assisted Search: Pengguna dapat mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa alami, kemudian AI membantu menemukan dan menjelaskan informasi yang relevan.

Beberapa konsep penting:

- Natural Language Processing (NLP): Teknologi yang memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia.
- Semantic Search: Pencarian berdasarkan makna dan konteks, bukan hanya kecocokan kata kunci.
- Retrieval-Augmented Generation (RAG): Menggabungkan kemampuan pencarian informasi dari sumber tertentu dengan AI untuk menghasilkan jawaban yang didukung sumber informasi.
- Source Attribution: Menunjukkan sumber informasi yang digunakan untuk menghasilkan jawaban.
- Human Verification: Pemeriksaan oleh manusia untuk memastikan informasi yang diberikan benar dan dapat dipercaya.

AI dapat membantu pengguna menemukan informasi dengan lebih cepat, tetapi hasilnya tetap perlu diperiksa dan diverifikasi.

14. Technology Selection: Start with the Problem

Pemilihan teknologi untuk perpustakaan sebaiknya dimulai dari permasalahan yang dihadapi pengguna, bukan sekadar mengikuti tren teknologi.

Beberapa contoh penerapannya:

- Kesulitan mencari informasi dapat diatasi dengan AI discovery assistant.
- Navigasi yang membingungkan dapat diatasi dengan improved search UX.
- Kesulitan menemukan sumber yang relevan dapat dibantu dengan recommendation system.
- Hambatan bahasa dapat diatasi dengan multilingual interface.
- Kebutuhan penelitian yang kompleks dapat dibantu melalui librarian consultation.

Hal yang perlu diperhatikan adalah teknologi harus dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan penerapan, dan manfaat yang dapat diukur.

C. Pengembangan Layanan Berpusat pada Pengguna

15. Why HCI Matters in Smart Libraries

HCI (Human-Computer Interaction) merupakan bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi atau sistem komputer.

HCI penting dalam Smart Library karena teknologi yang canggih belum tentu efektif apabila sulit digunakan oleh manusia.

Fokus utama HCI:

- Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna.
- Merancang interaksi yang mudah dipahami.
- Mengurangi beban kognitif pengguna.
- Meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas.
- Mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Contohnya, sistem pencarian katalog harus memiliki tampilan sederhana, navigasi jelas, dan fitur yang mudah digunakan agar pengguna dapat menemukan koleksi tanpa kesulitan.

16. User-Centred Design for Smart Libraries

User-Centred Design (UCD) merupakan pendekatan perancangan layanan atau sistem yang menempatkan kebutuhan, perilaku, dan pengalaman pengguna sebagai fokus utama.

Tahapan UCD meliputi:

- Memahami pengguna dan konteks mereka.
- Mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
- Merancang dan membuat prototipe solusi.
- Melakukan evaluasi bersama pengguna.
- Memperbaiki rancangan berdasarkan masukan atau feedback.

Contohnya, sebelum membuat AI library assistant, perpustakaan perlu mengetahui kesulitan yang dialami mahasiswa ketika mencari sumber informasi. Setelah itu, perpustakaan dapat merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

17. Personalisation and Adaptive Library Services

Personalisasi merupakan upaya menyesuaikan layanan perpustakaan dengan kebutuhan, minat, dan preferensi setiap pengguna.

Contoh penerapannya:

- Memberikan rekomendasi berdasarkan minat penelitian yang dipilih pengguna.
- Menyesuaikan tampilan antarmuka berdasarkan preferensi aksesibilitas.
- Memberikan rekomendasi sumber informasi sesuai tingkat akademik.
- Menyediakan pencarian dan navigasi multibahasa.
- Memberikan pilihan tampilan konten yang dapat disesuaikan.

Contoh penerapan: Mahasiswa semester awal mungkin membutuhkan materi pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan fitur pencarian yang lebih kompleks.

18. Adaptive and Personalised Learning Experiences

Adaptive Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan materi dan proses belajar berdasarkan kebutuhan, kemampuan, serta perkembangan setiap pengguna.

Alur penerapannya:

- User Profile: Mengidentifikasi pengetahuan dan preferensi pengguna.
- Learning Activity: Memberikan aktivitas belajar yang sesuai.
- User Interaction: Mengamati perkembangan dan respons pengguna.
- Adaptation: Menyesuaikan tingkat kesulitan materi atau interaksi.
- Feedback: Memberikan umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Contohnya, sistem pembelajaran digital dapat memberikan materi yang berbeda kepada setiap mahasiswa berdasarkan tingkat pemahaman dan aktivitas belajarnya.

19. Accessibility and Inclusive Smart Libraries

Accessibility dan inclusivity merupakan prinsip penting dalam pengembangan perpustakaan cerdas. Perpustakaan harus memastikan bahwa semua pengguna dapat mengakses informasi dan layanan tanpa terhalang oleh keterbatasan tertentu.

Beberapa bentuk penerapannya:

- Screen-reader compatibility: Sistem dapat dibaca menggunakan teknologi pembaca layar.
- Keyboard navigation: Layanan dapat dioperasikan menggunakan keyboard.
- Adjustable text and contrast: Ukuran tulisan dan kontras warna dapat disesuaikan.
- Captions and transcripts: Menyediakan teks atau transkrip untuk konten audio dan video.
- Clear and consistent navigation: Navigasi dibuat jelas dan mudah dipahami.
- Alternative formats: Menyediakan informasi dalam berbagai format.
- Cognitive accessibility: Desain layanan dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna.

Prinsip utamanya adalah aksesibilitas harus dipertimbangkan sejak awal proses perancangan, bukan hanya ditambahkan setelah sistem selesai dibuat.

D. Pengalaman dan Penerapan Smart Library

20. From Information Access to Knowledge Experiences

Transformasi digital juga mengubah cara pengguna memperoleh pengetahuan.

Pada perpustakaan tradisional, pengalaman pengguna umumnya melalui tiga tahap, yaitu Search (mencari), Read (membaca), dan Understand (memahami).

Sementara itu, pengalaman digital yang lebih berkembang mencakup lima tahap:

- Discover (menemukan).
- Explore (mengeksplorasi).
- Interact (berinteraksi).
- Reflect (merefleksikan).
- Learn (mempelajari).

Perpustakaan memiliki peluang untuk mengembangkan pengalaman belajar melalui:

- Interactive storytelling.
- Multimedia-rich collections.
- Virtual exhibitions.
- Immersive environments.
- Collaborative exploration.

Artinya, perpustakaan tidak hanya menyediakan akses terhadap informasi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih aktif dan bermakna.

21. Virtual Libraries and Digital Heritage

Virtual Libraries merupakan perpustakaan yang menyediakan pengalaman eksplorasi koleksi dan ruang perpustakaan melalui lingkungan digital atau virtual.

Sementara itu, Digital Heritage merupakan upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah melalui teknologi digital.

Penerapannya meliputi:

- Virtual walkthroughs of library spaces: Tur virtual untuk menjelajahi ruang perpustakaan.
- Digital reconstruction: Merekonstruksi lingkungan atau bangunan bersejarah secara digital.
- Exploration of rare manuscripts: Eksplorasi manuskrip langka dan koleksi budaya.
- Interactive archival exhibitions: Pameran arsip yang interaktif.
- Remote cultural heritage learning: Pembelajaran warisan budaya dari jarak jauh.

Contohnya, sebuah manuskrip sejarah dapat ditampilkan melalui peta interaktif, penjelasan naratif, timeline, serta representasi objek dalam bentuk 3D.

Contoh penelitian yang dibahas: METTAREKA

METTAREKA merupakan contoh pengalaman virtual heritage berbasis penelitian yang menggunakan multimedia interaktif untuk menyajikan warisan digital.

Konsep yang digunakan meliputi:

- Lingkungan virtual heritage.
- Eksplorasi visual 360 derajat.

- Informasi budaya interaktif.
- Narasi multimedia.
- Evaluasi interaksi dan pengalaman pengguna.

22. Case Study: AI-Powered Academic Library Assistance

Studi kasus ini membahas penerapan AI pada layanan perpustakaan akademik melalui LINK AI Chatbot dari University of South Florida Libraries.

Beberapa karakteristik penerapannya:

- Diperkenalkan pada tahun 2025.
- Memberikan bantuan untuk pertanyaan terkait perpustakaan selama 24 jam.
- Membantu pengguna menavigasi sumber informasi dan layanan perpustakaan.
- Mendukung pengalihan pertanyaan kepada pustakawan manusia.
- Dikembangkan dengan melibatkan masukan dan pengujian pengguna.

Contoh ini menunjukkan bahwa AI dapat membantu meningkatkan akses layanan perpustakaan, tetapi peran pustakawan tetap diperlukan untuk menangani kebutuhan informasi yang lebih kompleks.

E. Kesimpulan

Transformasi perpustakaan menuju Smart Library bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang bagaimana perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih efektif, mudah diakses, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berbagai teknologi seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, Data Analytics, Mobile Technologies, serta AR/VR/MR dapat membantu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

Namun, keberhasilan transformasi digital tetap bergantung pada pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pustakawan tetap memiliki peran penting dalam mengelola informasi, memberikan pendampingan, memverifikasi informasi, serta memastikan teknologi digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.